

پاتولوژی اختلالات ژنتیکی و بیماری های کودکان

نویسندگان :
ملیکا حداد
سید علی حسینی
ندا شرقی
سارا صافی
مهرزاد قاسم پور

بعد از تعیین نقشه ژنوم انسان مشخص شد فقط ۲ درصد ژنوم کد کننده پروتئینند بخش عمده باقی ژنوم یکسری توالی های تکراری اند که

رد فرضیه یک ژن یک پروتئین : حدود ۲۰-۲۵ هزار ژن داریم اما ۱۰۰ هزار pro سپس ترجمه کشیدن باعث متفاوت بودن تعداد pro ایجاد شده از آن خواهد بود .

توجه : اصطلاح ژنتیک که تک ژن را بررسی می‌کنند آنچنان به درد بخور نیست به جای آن از ژنوکلیک برای خطا کمک می‌گیرند .

هر دو انسان ۹۹/۵٪ از نظر DNA مشابه هم اند و نیم درصد (که توجیه کننده تفاوت بین انسان‌هاست) شامل ۱۵ میلیون جفت باز می‌باشند (با توجه به ریاضیات با تعویض هر لوکوس باز عدد بزرگی به دست می‌آید) با بررسی نیم درصد به دو فرایند می‌رسیم :

۱- SNP

۲- CNV

ویژگی های SNP :

۱- ویژگی‌های SNP تغییر در یک موقعیت واحد از نوکلئوتیدها است (در یک لوکوس تفاوت دارند)

۲- در هر قسمت از ژنوم می‌تواند وجود داشته باشد (در آگزون که کد کننده pr نیست یا اینترون یا ناحیه اینتروژنیک که یک درصد آن در نواحی کد کننده است)

۳- به عنوان مارکری شناخته می‌شوند که همواره با برخی بیماری‌ها همراهند و با بررسی آنها توان برخی بیماری‌های ناشناخته را شناسایی کرد مثلاً وقتی مردی دارای ژن بیماری‌زا است و ترتیب نوکلئید بعد از آن به عنوان مثال ای تی سی است می‌توان با تشخیص atc بیماری را شناخت .

ویژگی های CNV :

۱- توالی‌های بسیار بزرگ از دنا که تکرار می‌شوند

۲-پنجاه درصد از CNV در قسمتی از دنا است که pro کد می‌کند سپس SNV نسبت به CNP بیشتر باعث تفاوت بین دو انسان می‌شود .

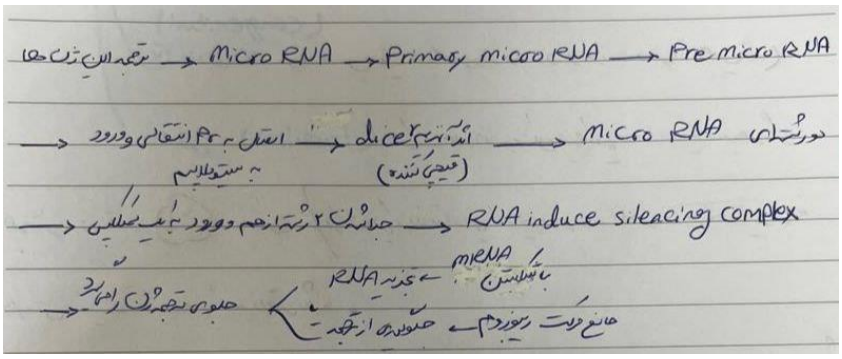
اما فقط این موارد مشکلات ژنتیک را حل نمی‌کنند چون تغییر در لوکوس های دی‌ان‌ای به تنهایی تفاوت‌های فنوتیپ را توجیه نمی‌کنند.

سوال : تفاوت دوقلوهای تک تخمی با وجود یکسان بودن ساختار دنا چیست ؟

همه چیز تنها به ساختار دنا بستگی ندارد تفاوت های اپی ژنتیک تغییرات ارثی در بروز ژن ، مثل اضافه شدن یک سری ترکیبات مثل متیل متلاسیون طی فرایند ترجمه یا همانندسازی هم بستگی دارند .

بسیاری از ژن‌ها کنترل کننده سایر ژن‌ها اند نه پروتئین ساز . اصل این ژن‌ها می‌توانند که تنظیم کننده فرایندهای داخل سلولی اند که یک گروه بزرگ از آنها میکرو آر ان‌ای نام دارند و محصول آنها از بروز بیش از حد ژن جلوگیری می‌کند و فعالیت این ژن را خنثی می‌کنند .

مراحل عمل این ژن‌ها



توجه : تعداد micro RNA ای بسیار کمتر از ژن‌های کد کننده pr هر میکرو رنا چندین ژن مختلف را می‌توانند مهار کند.

بیماری‌ها

برای بررسی ها یک تقسیم بندی قدیمی وجود دارد یک بیماری یا صرفاً ژنتیکی است یا صرفاً محیطی است یا ترکیبی از این دو که حال دو گروه اول کوچکتر شده و گروه سوم افزوده می‌شود.

توجه : تقریباً تمام سقط های سه ماهه اول و مقدار بسیار زیادی از سقط های سه ماهه دوم به خاطر اختلالات ژنتیکی است در واقع بسیاری از اختلالات ژنتیکی را می‌بینیم.

تفاوت بیماری‌های ارثی مادرزادی و فامیلی

بیماری های ارثی : بیماری‌هایی هستند که از طریق یکی از والدین به ارث می‌رسند و می‌تواند از طریق گامت به نسل‌های بعد منتقل شود به عنوان مثال ژن به فرد انتقال یافته اما حین تولد هنوز بیماری مربوط را بروز نداده

بیماری مادرزادی : نوزاد حین تولد بیماری مربوطه را دارد مثلا عفونت مادرزادی حین تولد

فامیلی در یک خانواده به شکل غیر طبیعی به مقدار زیاد دیده می‌شود

جهش تغییر دائم در مولکول دنا است

از آنجایی که دنا توانایی بالایی در بازسازی خود دارد هر تغییر در دنا جهش نیست . تغییر حتماً باید دائمی باشد

توجه جهش در سلول‌های سوماتیک طبیعتاً به نسل بعد منتقل نمی‌شود ولی برای خود شخص می تواند مشکل ساز باشد

تغییر در germ cells می تواند به نسل بعد منتقل شود .

جهش در کل به سه دسته شامل :

به هم ریخته شدن کل ژنوم با حذف یا اضافه شدن یک کروموزوم برای تغییر کامل ژنوم تغییر یک ژن یا قسمتی از ژنوم یک تکرار از کروموزوم کنده شده یا بازآرایی صورت گرفته و شکل آن عرضه شد مثال ایجاد کروموزوم حلقوی یا ترانس لوکیشن

حذف کامل یا ناقص یک ژن یا تغییر ساختمان یک ژن

طبقه بندی جهش در ژن‌ها :

جهش در یک نقطه رخ داده یعنی یک باز منفرد یا یک فاز دیگر ابجاش می‌شود

جهش باعث تغییر معنی می‌شود جهش باعث تغییر در ترجمه ژن شده و pro دیگری ساخته می‌شود

تغییر یک کدون به کدون استپ شده pro ناقصی ایجاد می‌شود از بین می‌رود مثال در اثر همچین جهش ژوراسیل جایگزین آدنین شده و به جای گلوتامیک اسید والین ترجمه می‌شود به جای تولید زنجیره بتای هوموگلوبین هموگلوبین اس می‌سازد و فرد دچار آنمی داسی شکل می‌شود هموگلوبین در جاهایی با فشار پایین اکسیژن حالت ژله مانند و کرویت خود را از دست داده

و لیزه شده RBC داسی شکل می‌شود مثلاً در عبور از سینوزوئید های طحال به مشکل بر می‌خورد که RBC های گیر افتاده به سه حالت دچار می شوند

حالت ۱ : به خاطر فشار بالا لیز می‌شود

حالت ۲ : ماکروفاژها به آنها حمله کرده از بین می‌برند

حالت ۳ : خونرسانی طحال به خاطر انسداد سینوزوئید ناقص شده و طحال انفارکت های کوچک پیدا کرده و اتوماتیک از بین می‌رود .

* این گیر کردن RBC می تواند در شبکیه چشم یا عروق کوچک استخوان یا ریه (انفارکتوس ریه و فیبروز ریه) نیز رخ دهد .

در حالت دیگر همه اگر ساخت هموگلوبین ناقص صورت بگیرد : چون برای ساخت pro تمام ۴ مرحله تولید آن باید به ترتیب و کامل صورت بگیرد با ناقص بودن مرحله نخست (ایجاد توالی های منظم از aa ها)pr ازی صورت نمی‌گیرد مثلاً تلاسمی ماژور

بیماری تلاسمی ماژور: در آن زنجیره هموگلوبین ساخته می‌شود در این بیماری به خاطر ناپایدار بودن هموگلوبین و لیز فراوان آن تمام حفرات استخوان شامل حفرات جمجمه ، دنده ، استرنوم ، مهره ، ایلئوم ، تیبیا ، فمور و... مجبور به فعالیت بیشتر و خونسازی اند . علائم : بزرگ شدن پیشانی رسوب آهن در بدن و در نتیجه برنزه شدن پوست

۲-Frameshift mutation : عدم تغییر در چهارچوب خواندن دنا با اضافه شدن یا جدا شدن یک یا دو جفت باز

توجه: اگر این جهش در سه جفت باز یا مضربی از ۳ باشد Frameshift mutation رخ نمی‌دهد!

۳- trinucleotide repeat mutation : جهش‌هایی که با تکرار توالی سه نوکلئوتیدی . مشخص می‌شود که اکثراً بین توالی‌ها سیتوزین و گوانین دارند .

در حالت کلی سه دسته اختلالات عمده وجود دارد شامل:

۱-اختلالات مندلی← فقط یک ژن دخیل است.

۲-اختلالات multi : فقط ژن دخیل نیست.

۳-اختلالات کروموزومی

اختلالات مندلی: ژن‌هایی با اثرات بزرگ ـ صفات مندلی... به محل ژن (روی کروموزوم‌های غیر جنسی و جنسی) و نحوه بروز چند نوعند:

۱-اتوزومال غالب (autosomal dominant)

۲-اتوزومال مغلوب(Autosomal recessive)

۳-وابسته به x غالب(x linked dominant)

۴-وابسته به x مغلوب(x linked recessive)

صفت اتوزومی غالب: در افراد هتروزیگوت بروز می‌دهد حداقل یکی از والدین معمولاً درگیرند اما مذکر و مونث هر دو درگیر می‌شوند و هر دو می توانند بیماری را منتقل کنند و اگر شخص سالم با مبتلا ازدواج کند نصف فرزندان آنها مبتلا هستند .

برخی بیماران ممکن است والد مبتلا نداشته باشند و به دلیل بدشانسی جهش در یک اسپرم یا تخمک اتفاق افتاده باشند .

توجه : محصول ژن هایی که به صورت غالب بروز دهاند pro هایی آندمی نیست مواردی مهمترند که... های موثر در ساختار یا pro های... متابولیکی اند .

اختلالات اتوزومی مغلوب: وقتی صفت را کامل بروز ی‌دهد که هر دو آلل جهش پیدا کرده باشد. والدین معمولا مبتلا نیستند ،

چون هتروزیگوت اند ولی فرزندان می توانند آن صفت را بروز دهند

توجه : اگر ژن جهش یافته در جامعه از ژن‌هایی باشد که بیمار پایینی دارد ولی در فردی دیده شود به احتمال بسیار زیاد پدر و مادر به نحوی با یکدیگر فامیل هستند!

وقتی یک ژن فرد درگیر باشد ولی فرد حریص نباشد پس pr درگیر است که بسیار زیاد می‌باشد (pr آنزیمی) سپس صفات اتوزومال مغلوب pr های آنزیمی را درگیر ی‌کند (برخلاف اتوزومال غالب)

اختلالات وابسته به x غالب : بیماری از پدر به پسر منتقل می‌شود ولی دختران مبتلا خواهند شد .

اختلالات وابسته به x مغلوب : از طریق مونث هتروزیکوت تنها به پسران منتقل می‌شود . مونث‌های هتروزیگوت به ندرت ممکن است بیماری را بروز دهند چون طبق فرضیه سون یکی از کروموزوم های ایکس غیر فعال می‌شوند که اگر این غیر فعال شده کروموزوم سالم باشد فرد بیمار می‌شود

بیماری ها

۱-جهش pr های ساختمانی ← پس غالب اند: الف) سندروم هارفان ب) سندروم اهلرز ـ دانلوس

۲-جهش در pr های گیرنده familial hyper cholestroma ← اختلال در pr های متابولیک

۳-جهش در pr های آنزیمی← اتوزومال مغلوبند: الف)PICU ب) گالاکتوزما

سندرم مارفان

علت : جهش در ژن F3N-1 (فیبرلین ۱) : فیبرلین ساخته نمی‌شود (فیبرلین جز pr های رشته‌ای در ترمیم می‌باشد که در ماتریکس خارج سلولی یده می‌شود و خاصیت کشسانی دارند و باعث انعطاف می‌شوند)

علائم : قد بلند لاغر پوست با کشش زیاد نارسایی دریچه قلبی در رفتگی دو طرفه عدسی چشم (مختص سندرم مارفان)

تشخیص : جهش‌های فیبرلین در تمام بیماران مارفانی وجود دارد اما تشخیص امکان پذیر نیست چون تنوع جهش مولکولی بالا است و تنها ۲، ۳ جهش ژنی قابل بررسی در آزمایشگاه ژنتیک برای سندرم مارفان وجود دارد.

درمان : درمان قطعی وجود ندارد

سندروم اهلرز - دانلوس

مجموعه بیماری‌هایی که نقص در سنتز یا ساختمان کلاژن دارند

سه نوع نحوه توارث: ۱-کمبود آنزیم لیزیل هیدروکسیلاز (اختلال در اتصال متقاطع کلاژن ← تیپ ۶ اتوزومی مغلوب\۲-جهش در proA-1 و CLO3A1 ← تیپ ۵ اتوزوم غالب/۳-اختلال درcollager و procollagen ← تیپ ۷ dominant negative

علائم : پوست کش می‌آید مفاصل در جهت خلاف حالت همیشگی می‌شوند (مثلاً زانو می تواند کمی به جلو خم شود)

جهش در pro های گیرنده :

۱-مشکل در ژن کد کننده گیرنده ال دی ال ی‌باشد (LDLR)

۲-بیماری اتوزومی غالب

علائم : الف) اگر شخص هیدروزیکوت باشد : معمولاً تا بلوغ علائم ندارد . ب) اگر شخص هموزیگوت باشد : از کودکی گزانتوم‌های تاندونی (تجمع ماکروفاژهای حاوی چربی به خصوص آشیل) ایجاد می‌شود ، آترو اسکلروز می‌تواند دیده شود .

۱۵۰ نوع جهش می‌تواند منجر به بیماری شود : ۵ کلاس برای طبقه‌بندی شامل :

۱- گیرنده ساخته نمی‌شود

۲- گیرنده ساخته می‌شود ولی از رتیاکلوم به گلژی منتقل نمی‌شود

۳- گیرنده ساخته می‌شود و در سطح سلول بیان می شود ولی قدرت اتصال به ال دی ال ندارد

۴- گیرنده ال دی ال متصل می‌شود ولی اینترنالیزه نمی‌شود

۵- اتصال و اینترنالیز صورت می‌گیرد اما از LDL نمی‌تواند جدا شود

جهش در pr های آنزیمی :

الف) PICU : شایع در شمال اروپا و در آفریقا

یادآوری : فنیل آلانین در بدن فرد سالم فنیل آلانین هیدروکسیلاز تیروزین را به ملانین تبدیل می‌کند .

در بیماری PKU بچه در ابتدای تولد سالم می‌باشد ولی بعد از تغذیه از شیر مادر فنیل آلانین وارد خون می شود و چون چرخه متابولیسم آن معیوب است ، سطح aa بالا می‌رود .

علائم : اختلالات مغزی ۳۳ درصد آنها راه نمی‌روند ۶۶ درصد آنها هرگز تکلم نمی‌کنند . کاهش pigmentation پوستی (پوست حساس) اگزما ، مرگ در پی نقایص

توجه : وقتی فنیل آلانین هیدروکسیلاز نداریم ، تیروزین ایجاد نمی‌شود در نتیجه طغیان مسیرهای متابولیکی فرعی و تولید محصولات بینابینی (بچه بوی موش میده!!!)

تشخیص : تنها راه تشخیص به موقع PKU و قطع فنیل آلانین اضافی تست گوتری است.

درمان : تا زمانی که فنیل آلانین با رعایت رژیم غذایی قطع شود CNS تکمیل می‌شود . در زنان باردار و شیرده مبتلا به فنیل کتونوری به دلیل بالا بودن سطح فنیل آلانین خون مادر ، aa از طریق خون مادر به جنین و می‌تواند باعث نقص جنین شود . (از دو سه ماه قبل از بارداری تا پایان شیردهی باید رژیم خاص رعایت شود)

توجه : گاهی مشکل در آنزیم های دیگر چرخه آلانین-تیروزین مثل دی هیدروپتریدین ردوکتاز(DHRP) می‌باشد که باز هم سطح فنیل آلانین بالا می‌رود .

درمان : محدودیت فنیل آلانین + استفاده ازEnzyme therapy تا سن بلوغ

بیماری گلوتوزومیا : مشکلی در چرخه گالاکتوز وجود دارد\اتوزومی مغلوب\ اختلال در آنزیم گالاکتوز یک فسفات اوریدیل ترانسفراز که باعث تجمع گالاکتوز یک فسفات در کبد چشم مغز می‌شود .

علائم : کودکی که این اختلالات آنزیمی را دارد ، رشد صحیحی ندارد (مثلاً نسبت به هم سن و سال‌هایش در راه رفتن مشکل دارد) تهوع استفراغ و اسهال مداوم کبد بزرگ و یرقان

درمان : برای درمان این کودکان در صورت بستری امکان سپتیسمی (وجود باکتری در خون با علائم بالینی عفونت) زیاد است پس مناسب‌ترین کار محدودیت در گالاکتوز است .

تشخیص : درخواست میزان قندهای احیا کننده در ادرار (قندهای غیر گلوکز) البته گاهاً تست ادرار منفی می‌شود ولی تظاهرات بالینی نشان دهنده مشکل متابولیکی است بیوپسی کبدی انجام می‌دهند و پاتولوژیست تشخیص می‌دهد فرد بیمار است یا نه سپس مرحله به مرحله مسیر نوع متابولیک را تشخیص می‌دهند .

۱. LYSOSOMAL STORAGE DISEASES

شایع‌ترین Tay sachs disease ← شایع‌ترین فرم گانگلیوزیدوز است و در نتیجه جهش زیر واحد آلفا ازآنزیم hexosaminidase رخ می‌دهد که این آنزیم می‌تواند GM2 gangliosidosis را تخریب کند ، وقتی تخریب صورت نگیرد ← اینها در نورون ، آکسون و سلول‌های گلیال تجمع می یابند ؛ بخاطر تجمع زیاد این مواد سلول‌ها متورم می‌شوند و سیتوپلاسمشان زیر میکروسکوپ به حالت سفید مانند (foamy) دیده می‌شود (پس در واقع هم اعصاب محیطی و هم مرکزی را درگیر می‌کند)

برخلاف PKU در یهودیان شایع‌تر است ؛ اگر در خانواده‌ای دیده شود می‌توان به صورت پیشگیرانه و اندازه‌گیری سطح سرمی یا آزمایشات ژنتیکی درگیر بودن کودک را بررسی کرد .

امکان درمان با enzyme therapy وجود دارد . در میکروسکوپ الکترونی داخل لیزوزوم‌ها اجسام لایه لایه وجود دارد (دوایر متحد المرکز برای بررسی دقیق)

۲. Nieman pick : سه تیپ دارد ←

A و B در اثر کمبود اسید اسفنگومیلین و تیپ C دراثر جهش ژن NPC1 و تجمع اسفنگومیلین در سیستم فاگوسیتیک (مغز استخوان ، کبد ، طحال ، ریه)

علائم : سلول‌ها متورم و واکوئله می‌شوند (سیتوپلاسم پر حباب)

تشخیص : ارگانومگالی (کبد و طحال بزرگ) - اختلالات عصبی

بررسی : زیر میکروسکوپ هپاتوسیت های کبد به هم چسبیده‌اند یا شکاف‌های بسیار ظریف سفید وجود دارد که همان فضاهای سینوزوئیدی اند اما در این بیماری فضا های سینوزوئیدی گشاد و پرازسلول می شوند .

توجه : در فردی که کبد بزرگ دارد بعد از اینکه با آزمایش به نتیجه نرسیدیم بیوپسی می‌کنیم←(تست‌های ژنتیکی کمک کننده خواهند بود)

۳. Gaucher : جهش در ژن کد کننده گلوکوسربریداز ایجاد می‌شود که این آنزیم باقیمانده گلوکز را از سرآمید جدا می‌کند . درنتیجه گلوکوسربروزید در سلول‌های فاگوسیتیک تجمع می یابند و سلول های گوشه ایجاد می شوند .

تیپ ۱ (chronic nonneuropathic form)

شایع در یهودیان که ۹۹ درصد بیماری گوشه از این نوع است .

علائم : کبد و طحال بزرگ اما دستگاه عصبی سالم دارند . طحال بسیار بزرگ تا حدی که می‌تواند به لگن برسد و به این دلیل علائم هایپر اسپلنیسم دارند (کمبود بیش از یک رده خونی که با برداشتن طحال این مشکل حل می‌شود)

تیپ۲ : کشنده سریع چون دستگاه عصبی درگیر است .

تیپ ۳ : مغز و احشا را درگیر می‌کند و سیری از ویژگی های مابین تیپ‌های ۱ و ۲ دارد .

: MUCOPOLYSACCHARIDOSES

موکوپولی ساکاریدها در ECM بافت همبند جای دارند . چون آنزیم‌های متعددی در بیماری دخیل اند انواع مختلفی از نوع ۱ تا ۷ وجود دارند به طور کلی MPS بیماری‌های پیشرونده اند و چندین ارگان مثل کبد ؛ طحال و قلب را درگیر می‌کنند .

علائم شایع : خطوط خشن صورت (چین‌های صورت که عمیق شده‌اند) ، کدورت قرنیه ، سختی مفاصل و عقب ماندگی ذهنی

توجه : تمامی این بیماری‌ها به صورت اتوزوم مغلوب به ارث می‌رسند به غیر سندروم هانتر که به شکل X-Linked منتقل می شود.

تیپ ۱ سندرم Hurler که در اثر کمبود آنزیم L-Iduronidase (امید به زندگی ۶ تا ۱۰ سال)

علائم : مشابه علائم گفته شده که به آنها gargoilism می گویند .

اکثراً علت مرگ عارضه قلبی است که در اثر رسوب موکوپلی ساکارید در دیواره عروق ایجاد می‌گردد . گرچه اکثر علائم را می‌توان با تجمع موکوپلی ساکارید توجیه نمود ولی سفتی مفاصل احتمالاً به علت اختلال سنتز کلاژن است .

تیپ دیگراز MPS به نام سندروم HUNTER که X-Linked است . درآن تجمع هپاران و درماتان سولفات صورت می گیرد (کدورت قرنیه ندارد) ولی درآن نقص آنزیمی مربوط به L-Idorunte sulfatase صورت می گیرد.

GLYCOGEN STORAGE DISEASE :

شامل کمبود مادرزادی هر یک از آنزیم‌های دخیل در سنتز یا تخریب کلاژن که می‌تواند باعث تجمع گلیکوژن یا ایجاد اشکال غیر طبیعی آن گردد ؛ که نوع ماده تجمع یافته و مکان داخل سلولی آن بر حسب نوع آنزیم درگیر متفاوت است .

شامل ۳ گروه :

۱. شکل کبدی : (Hepatic) : مانند بیماریVon Gierke که کبد بسیار بزرگ داشته و افت قند خون بالایی دارند

*آنزیم Glucose 6 phosphatase اشکال دارد .

شکل (Myopathic) : تجمع گلیکوژن به خاطر اشکال در آنزیم های دخیل در متابولیسم آن . فرم تیپیک : MC Ardle که در اثر کمبود آنزیم فسفوریلاز به وجود می‌آید .

علایم : افزایش حجم عضله و ضعف در تولید انرژی .

* این افراد پس از فعالیت اندک و سوزاندن منبع گلوکز اولیه مجبورند به سرعت سراغ مسیرهای بی‌هوازی روند و تولید و تجمع لاکتات صورت بگیرد ← cramp عضله

تست : صبح ناشتا بدون فعالیت نمونه خون گرفته تا لاکتات آن اندازه‌گیری شود بعد فرد را به فعالیت وامیدارند ؛ در فرد سالم میزان لاکتات درآزمایش دوم بسیار بیشتر خواهد بود اما (در فردبیمار) بامقایسه دو مقدار بدست آمده تغییری نمی‌بینیم ؛ پس در آنزیم مربوطه اشکالی وجود داردکه گلیکوژن نتوانسته بشکند ولاکتات بسازد .

گروه دیگر که در هیچ یک از گروه‌های قبل جا نمی‌گیرد تیپ ۲ یا بیماری پمپ :

علایم : به خاطر کمبود Lysosomal acid masltase تجمع گلیکوژن در تمامی ارگان‌ها صورت می گیرد اما علامت بارز بزرگی قلب می باشد .

تیپ بعدی (تیپ ۴ – Brancher glycogenosis) :

در اثر تجمع غیر طبیعی گلیکوژن در کبد ، قلب و عضلات مشخص می‌گردد .

توجه : در حالت نرمال چه درعضله و چه در کبد گلیکوژن به گلوکز تبدیل و گلوکز اضافی به گلیکوژن تبدیل می‌شود .

در فرم هپاتیک این بیماری گلیکوژن به گلوکز تبدیل نمی شود ← کبد بزرگ ← گلوکز خون افت پیدا می‌کند .

درتصویر مقایسه ای بافت اسکلتی سالم و تیپ میوپاتیک این بیماری ← تصویر چپ ماهیچه اسکلتی سالم ولی درتصویر راست نقاط قرمز کوچک در گوشه سلول ها دیده می شوند که همان اکتین و میوزین ها می باشند که بخاطر پر شدن سلول از گلیکوژن به انجا رانده شده اند .

دو کلاس از ژن‌ها در کنترل رشد طبیعی سلول‌ها دخیل اند : cancer supersor genes & protooncogenes بسیاری از تومورها در اثر جهش در ژن‌های cancer supersor genes ایجاد می شوند که اگر درgerm cell ها باشند به نسل بعد هم منتقل می شوند .

جهش هایی که رشد سلول‌ها را تحت تاثیر می گذارند :۲ تیپ دارند :

در صدر آنها نوروفایبروماتوزها (NF) قرار دارند دو تیپ دارد

الف)fon Recklinghausen disease

ب) bilateral acoustic neurofibromatosis

مورد نخست که شایع‌ترین نوع آن است؛ نورفیبرون های متعدد دارد (تکثیر اجزای اطراف عصب الیاف عصبی به همراه بافت همبند اطراف که به شکل توده درآمده‌اند)

ژن مربوط به NF1 که روی کروموزوم ۱۷ قرار دارد پروتئین نوروفیبرومین را کد می‌کند و کارش تنظیم منفی اونکوپروتئین RAS است .

علائم : ۱. توده‌های متعدد در نواحی مختلف بدن که در هر قسمتی از بدن بخصوص زیر پوست دیده می‌شوند (در احشا هم می‌توانند باشند) + ۲. ضایعات پیگمانته café -au-lait که اکثراً در ناحیه آگزیلاری (قهوه‌ای کمرنگ) دیده می‌شوند + ۳.هامارتوم های پیگمانته عنبیه (Lissc nodules)

*یاد آوری : هامارتوم ، بافتی است که در جای خود قرار دارد اما تکثیر غیر طبیعی یافته .

زیر میکروسکوپ : تکثیر تمام اجزای اعصاب محیطی مثل سلول های شوان و فیبروبلاست ها که به شکل بسیار بی نظم دیده می شوند .

علایم : ایجاد توده اگر در صورت باشد حالت بسیار بدی خواهد داشت که حتی ممکن است روی ساختارهای حیاتی نزدیک خود مثل رگ یا عصب فشار بیاورد . ایسکمی اندام های حسی یا فلج

تیپ ۲ : بسیار نادر است ؛ ژن آن روی کروموزوم ۲۲ که پروتئین merlin را می‌سازد که مانند فیبرومین یک پروتئین مهار کننده تومور است .

علایم : بسیاری از آنها CAFÉ ula lait دارند اما مشخصه بارز آن شوانوم های آکوستیک دو طرفه و مننژیوم های متعدد است .

هامارتوم پیگمنت عنبیه را ندارند ونوروفیبروم ها را به صورت بسیار کم و جزئی دارند

توجه : نوروفیبروم‌ها (تومور خوش خیم عصبی) به خصوص نوع پلکسیفورم با ریسک کم می‌توانند بدخیم شوند این بیماران در ریسک بالای ابتلا به تومورهای دیگر مثل گلیوم عصب اپتیک و مننژیوم و فتوکروموسیتوما هستند . همچنین۳۰-۵۰ درصد بیماران اختلالات اسکلتی از جمله اسکولیوز (ستون فقرات به یک سمت کج می‌شود) ، ضایعات و کیست‌های استخوانی دارند .

DISORDERS WITH MULTIFACTORIAL INHERITANCE :

توارث مولتی فاکتوریال (پلی ژنیک) در بسیاری از خصوصیات فیزیولوژیک دخیل می باشند مانند قد ، وزن ، فشار خون

صفت مولتی فاکتوریال :

صفتی است که توسط دو ژن یا بیشتر با اثرات مختصر به ارث می‌رسد و توسط شرایط محیط تعدیل می‌شود مثلاً دوقلوهای مونوزیگوت که جدا از هم پرورش یافته‌اند می توانند از نظر قد متفاوت باشند .

هنگامی که چنین بررسی در یک جمعیت بزرگ مطالعه شود که منحنی توزیع نرمال (گاوسی) به احتمالاً یک اثر آستانه وجود

دارد به طوری که یک اختلال تنها هنگامی بروز می‌یابد که چند ژن مشخص همراه با تاثیرات محیط همزمان دخیل باشند .

مشخصات بیماری‌های پلی ژنیک :

ریسک بروز یک اختلال پلی ژنیک با تعداد ژن های جهش یافته به ارث رسیده متناسب است میزان عدد در افراد خانواده در فاصله ۲ تا ۷ درصد برای تمام اقوام درجه یک یکسان است ؛ پس اگر والدین یک فرزند مبتلا داشته باشند احتمال ابتلای فرزند دیگر به بیماری ۲ تا ۷ درصد است .

* احتمال ابتلای همزمان هر دو قلو همسان بسیار کمتر از ۱۰۰ درصد است ولی بسیار بیشتر از احتمال ابتلای دوقلوهای غیر همسان است (احتمال ابتلای دوقلوهای همسان ۲۰ الی ۴۰ درصد می باشد)

این فرم توارث در بسیاری از بیماری‌های شایع دیده می‌شود : مثل دیابت (ژن‌هایی باعث بروز آنتی ژن‌های خاصی روی سلول‌های بتا می شوند علاوه بر آن عامل محیطی که ویروس است وارد بدن شده و بدن با حمله به آن به عنوان عامل خارجی به خاطر مشابه بودن آنتی ژن ویروس با آنتی ژن سلول‌های بتا تخریب آغاز و فرد دچار دیابت می‌شود) فشار خون ، نقرس ، اسکیزوفرنی

مونوزومی زوم ها با زندگی منافات دارند اما تریزومی اتوزوم‌های خاص و مونوزومی کروموزوم‌های جنسی می توانند زنده بمانند گروهی از سلول‌ها طبیعی و گروهی غیر طبیعی مثلاً ۴۷ کروموزومی می باشند.

تا اینجا درمورد اختلالات تک ژنی ، چند ژنی بحث شد مورد بعدی اختلالات کروموزومی است :

اختلالات کروموزومی :

اکثراً با کاریوتیپ مشخص می شوند ، بسیار شایع‌تر از چیزی اند که به نظر می رسند .

بررسی : یک نمونه خون گرفته گلبول‌های سفید را جدا کرده و به محیط کشت برده در آنجا تحریک می کنند و تا مرحله پروفازی پیش می برند سپس تقسیم را متوقف کرده سلول را لیز می‌کنند تا کروموزوم‌ها بیرون بریزند کروموزوم‌ها را به ترتیب اندازه کنار هم چیده و رنگ آمیزی و عکس برداری می‌کنند (شایع‌ترین رنگ آمیزی ، رنگ امیزی گیمسا است) که کروموزوم‌ها به شکل کمرنگ و پررنگ در می‌آیند بعد کروموزوم‌ها را از سمت سانترومر به سمت دو انتها تقسیم بندی می کنند درنهایت با اطلس نرمال هیومن کروموزوم مقایسه می‌کنند . بازوی کوتاه را P و بازوی بلند را q نامگذاری می کنند .

مراحل : banding > ranking> regioning> banding> sub-banding>karyotyping

تعداد کروموزوم‌های انسانی ۲۳ جفت یا ۴۶ عدد است .

* هر مضرب صحیحی از هاپلوئید را euploid گویند.

* اگر تعداد کروموزوم‌ها مضرب صحیحی از هاپلوئید نباشد aneuploid گویند .

علت اصلی آنوپلوییدی عدم جدا شدگی یک زوج هومولوگ کروموزوم در طی میوز ۱ یا عدم توانایی جدایی کروماتید های خواهری در میوز ۲ می باشد پس گامت‌ها یا n+1 اند یا n-1 و بعد لقاح زیگوت‌های تریپلوئید (2n+1) یا مونوزومیک (2n-1) ایجاد می شوند .

مونو زومی زوم‌ها با زندگی منافات دارند اما تریزومی اتوزوم‌های خاص و مونوزومی کروموزوم‌های جنسی می‌توانند زنده بمانند .

Mosaicism :

اختلالی که در آن گروهی از سلول‌ها طبیعی و گروهی غیر طبیعی مثلاً ۴۷ کروموزومی می باشند (اصطلاح موزاییکه شدن بکار میرود)

اختلالات ساختاری:

در این اختلالات قسمتی از یک کروموزوم شکسته می‌شود و بعد از شکسته شدن، سلول تصمیم به اصلاح آن می‌کند که درحین ترمیم شکل کروموزوم تغییر می‌کند. مثال:

- ترانس لوکیشن: قسمتی از یک کروموزوم شکسته شده و به سلول دیگر متصل شود.
- متقاطع: قسمتی از یک کروموزوم شکسته شده و به کروموزوم دیگر متصل می‌شود و متقابلاً بخشی از آن کروموزوم نیز شکسته شده و به کروموزوم ابتدایی وصل می‌شود.
- ایزوکروموزوم: هنگامی که میوز در حال انجام است و کروموزوم‌های همتا در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند اگر جدا شدنشان به جای جدا شدن به صورت افقی، به صورت عمودی رخ بدهد یک کروموزوم با دو بازوی بلند و یا یک کروموزوم با دو بازوی کوتاه خواهیم داشت .البته دربعضی مواقع بازوهای کوتاه از بین می‌روند؛ بیشتر در کروموزوم ایکس شایع می‌باشد.
- فریشر: قسمتی از یک کروموزوم دچار شکستگی می‌شود واز بین می‌رود.
- اینورشن: هنگامی که کروموزوم از دو ناحیه شکسته و معکوس شده و مجدداً متصل شود.
- رینگ کروموزوم: انتهای یک کروموزوم شکسته می‌شود و دو انتهای کروموزوم به هم وصل شده و کروموزوم حالتی حلقوی پیدا می‌کند.

اختلالات فوق را می‌توان با روش‌های رنگ آمیزی و مشاهده زیر میکروسکوپ بررسی کرد.

نکات تکمیلی:

- ❖ در جهش متقاطع تغییری در میزان ماده وراثتی رخ نمی‌دهد اما در حین گامتوژنز و میوز و انتقال ژن به نسل بعدی علائم بالینی ظاهر خواهند شد.
- ❖ این اختلال نوعی از اختلالات متقاطع می‌باشد که ۲ بازوی کوتاه یکی از کروموزوم‌های آکروسنتریک (کروموزومی که بازوی کوتاه آن بسیار کوچک می‌باشد و شامل کروموزوم ۱۹ به بعد می‌شود) شکسته می‌شوند و از بین می‌روند و بازوهای بلند آنها به هم وصل می‌شوند و در این حالت فرد مونوزوم ۴۵(کروموزومی) می‌باشد.
- ❖ به طور کلی مونوزومی‌ها با حیات منافات دارند ولی علت اینکه این نوع از مونوزومی‌ها زنده می‌مانند این است که ما بر روی همه بازوهای کوتاه کروموزوم‌های آکوسنتریک کپی‌هایی برای رنای ریبوزومی داریم درنتیجه اگر بازوی کوتاه یکی از این کروموزوم‌ها حذف شود کپی‌های دیگر کمبود ایجاد شده را تا حدودی جبران خواهند کرد.این افراد خود مشکل چندانی نخواهند داشت ولی حین گامتوژنز و انتقال ژن به نسل بعد علائم بالینی ظاهر می‌شود. اگر یک گامت طبیعی با گامتی که کروموزوم X آن دچار ایزو کروموزومی شده است لقاح یابد؛ زیگوتی تشکیل خواهد شد که ژن‌های موجود بر روی بازوی بلند کروموزوم X تری زومی و ژن‌های موجود در بازوی کوتاه مونوزومی خواهند بود. مونوزومی‌ها معمولاً با حیات منافات دارند چرا که محتوای ژنتیکی بسیاری از دست رفته است.
- ❖ تری زومی‌ها نیز حیات را به چالش می‌کشند ولی قابل تحمل‌تر از مونوزومی‌ها می‌باشند. این ماده اضافه می‌تواند یک کروموزوم کامل باشد (تریزومی) یا یک بخشی از یک کروموزوم باشد (رابرتسونی).
- ❖ اختلالات مربوط به کروموزوم جنسی قابل تحمل تر می‌باشند و معمولاً تا زمان بلوغ قابل مشاهده نبوده و نهفته می‌باشند.
- ❖ اختلالات کروموزومی معمولاً خود به خود ایجاد می‌شوند .

سندروم داون:

٪ ۹۵ موارد تریزومی ۲۱ می‌باشند (۴۷ کروموزوم دارند) علت آن مایوتونیک دیس جانکشن می‌باشد. این بیماری با سن مادر رابطه مستقیم دارد؛ هرچه سن مادر بیشتر باشد احتمال تولد فرزندی با سندروم داون بیشتر می‌شود. در سن ۲۰ سالگی ۱ در هر ۱۵۵۰و در سن ۴۵ سالگی ۱ درهر ۲۵ تولد نوزاد دارای سندروم داون خواهد بود؛ به همین خاطر توصیه می‌شود که سن بارداری نهایتاً ۳۵ سالگی باشد.

٪۹۵ مواقع منشا کروموزوم اضافی از مادر می‌باشد و عدم انفصال در مادر رخ داده است.

در ٪۴ مواقع یک کروموزوم مازاد نداریم بلکه جابجایی بازوی بلند کروموزوم ۲۱ با بازوی بلند کروموزوم ۱۴ یا ۲۲ می‌باشد که در آن هنگام ژن‌های روی بازوی بلند کروموزوم ۲۱ تریزومیک هستند.

٪۱ مواقع موزاییک هستند. یعنی اینکه بعضی از رده‌های سلولی نرمال و برخی دیگر دارای اختلال می‌باشند. در این افراد گاهی آنقدر رده سلولی ابنرمال کم می‌شود که فرد از لحاظ فنوتیپ مانند انسان سالم میباشد و گاهی نیز برعکس این حالت وجود دارد که در آنها اختلالات بیماری شدیدتر می‌باشد .

دلیشن در کروموزوم ۲۲:

دراین افراد بازوی بلند کروموزوم ۲۲ حذف شده است. علائم: بیماری مادرزادی قلب ، شکاف کام، اختلال در چهره، هیپو پلازی تیموس، اختلالات خود ایمن و...

در گذشته این افراد را به دو دسته تقسیم می‌کردند:

۱. افرادی که بیماری مادرزادی قلبی، اختلالات کام، شکل غیر طبیعی صورت دارند و لوکاردیو فیشیال سندرم نامیده می‌شدند.

۲. افرادی که اختلالات تیموس، اختلال در لنفوسیت، Tهیپوپلازی پاراتیروئید دارند و دی جورج سندروم نامیده می‌شدند.

!سوال: چرا حذف در یک ناحیه اتفاق افتاده ولی فنوتیپ این دو سندروم متفاوت است؟

-میزان حذف (دلیشن)متفاوت است.

فرضیهٔ لیون:

غیر از یکی از کروموزوم‌های X بقیه غیر فعال می‌باشند. اضافی بودن کروموزوم Y تاثیر چندانی ندارد ولی هرچه کروموزوم Xبیشتر باشد؛ تاثیر فنوتیپی شدیدتری در پی خواهد داشت.

کلاین فلتر (هایپوگنادیسم جنس مذکر):

این افراد حداقل دو کروموزوم X و یک یا بیشتر Y دارند. منشا کروموزوم اضافی می‌تواند پدری یا مادری باشد؛ سن مادر هرچه بیشتر باشد احتمال تولد نوزاد با این اختلال بیشتر است. سن پدر در ایجاد بیماری بی تاثیر است. در اثر برخورد اشعه مضر به ناحیه جنسی چه پدر و چه مادر احتمال تولد نوزاد با این سندروم بیشتر می‌شود.

۱۵٪ بیماران موزاییسم دارند. میزان بروز فنوتیپ در این افراد متفاوت می‌باشد و می‌تواند شرایط نرمال‌تری داشته باشد.

علائم این سندروم:

- هایپوگنادیسم (بیضه‌ها کوچک و غیر فعال)
- افزایش فاصله پوبیس تا کف پا
- حالت یونیکوس (صدایی نازک، صورت و بدنی بدون مو)
- کاهش میزان تستوسترون و افزایش میزان گنودوتروپین‌های ادراری (FSH و LH)

- عقیم بودن
- عقب ماندگی ذهنی

!افرادی که موزائیسم بودند می‌توانند زایا نیز باشند!

میزان عقب ماندگی ذهنی در این افراد از خفیف تا شدید متغیر می‌باشد و با تعداد کروموزوم Xنسبت مستقیم و هرچه کروموزوم Xبیشتر باشد عقب ماندگی ذهنی بیشتر خواهد بود.

ترنر:

یا یک کروموزوم X به طور کامل نیست (اکثر موارد) و یا ناقص (مثلاً یک بازوی آن نیست) می‌باشد.

علائم:

- عقب ماندگی رشد (رشد کمتر نسبت به همسالان)
- پشت دست و پاها هنگام تولد پف آلود و دارای ورم می‌باشد
- پشت گردن ورم دارد
- خط رویش مو در ناحیه گردن بسیار پایین می‌باشد
- فاصله بین دو نیپل شان زیاد می‌باشد
- کوبیتوس و الگوس (حین گرفتن دودست در کنار هم ساعدها به سمت بیرون متمایل می‌باشد)
- کلیه نعل اسبی شکل
- دریچه قلبی دولتی
- اختلالات قلبی
- آرک پلیت (قوس شدید کامی)
- دراین نوزاد با بزرگ شدن و کاهش ورم پشت گردن پوست شل شده و حالت پره مانند پیدا می‌کنند که به آن وب نک یا پره گردنی می‌گویند
- این افراد هرگز صفات ثانویه جنسی را بروز نخواهند داد به عبارتی این افراد رشد مو در ناحیه تناسلی، رشد برست، ایجاد حالتی زنانه در اندام‌ها مشاهده نخواهد شد و در این افراد دستگاه تولید مثلی حالتی بچگانه داشته و تخمدان‌ها فیبروزه شده و نه تخمک می‌سازد نه استروژن تولید می‌کند
- کوآرکتاسیون آئورت
- خال‌های متعدد پوست

در این افراد معمولاً عقب ماندگی ذهنی وجود ندارد بلکه این افراد در محاسبات ریاضی و درک مسائل پیچیده هندسی دچار مشکل می‌شوند.

۲۵ تا ۳۰ درصد از این افراد ممکن است که اتو آنتی بادی علیه تیروئید و هایپرتروئید داشته باشند.

اگر دختری با علائم کوتاهی قد و عدم پریود شدن تا سن ۱۵ سالگی باشد: (سندرم ترنر است وباید درخواست کاریوتیپ کرد)

۴۳ درصد از این افراد یا موزائیسم هستند و یا اختلال ساختمانی کروموزومی دارند در نتیجه تشخیص این افراد از روی ظاهر به دلیل داشتن ظاهری تا حدودی نرمال و کاریوتایپ (داشتن سلول‌هایی با کاریوتیپ متفاوت) سخت می‌باشد.

این افراد هرگزپریود نمی‌شوند (آمنوره اولیه) و در سونوگرافی این افراد تخمدان فیبروزه بوده و کلًا وجود ندارد.

؟سوال: درزنان نرمال فقط یک کروموزوم فعال می‌باشد و در زنان با سندروم ترنر نیز ما فقط یک کروموزوم داریم پس چرا افراد نرمال دچار ترنر نمی‌شوند؟

–چون برخی از ژن‌های آن X غیر فعال در زنان نرمال هم فعالیت دارند.

؟سوال: چرا افراد مذکر با داشتن فقط یک کروموزوم X رشدشان منحل نمی‌شود؟

–چون برخی از ژن‌های مشابهش بر روی کروموزوم Yوجود دارند.

در برخی افراد مبتلا به سندرم ترنر ممکن است که اختلال ساختاری در کرومزوم Xمانند ایزوکرومزوم یا دو کرومزوم X ناقص مشاهده شود ولی شایع ترین علت آن ... مونوزومی با ۴۵ Xمی باشد.

اختلالات تک ژنی آتیپیکال که از قوانین مندلی پیروی نمی کنند:

- جهش ناشی از تکرار سه گانه triple repeat mutationیا سندروم Xشکننده

این افراد عقب ماندگی ذهنی دارند.

بعد از رنگ آمیزی کرومزوم Xآنها، ناپیوستگی، قطع رنگ آمیزی یا تنگ شدگی روی بازوی بلند کرومزوم مشاهده می شود.

افراد مذکر مبتلا دارای صورت دراز، فک بزرگ، گوش های بیرون زده، بیضه های بزرگ می باشند.

در این افراد ژن FMR1دچار جهش شده است و این ژن مغلوب می باشد.

۲۰ درصد مبتلایان مذکرِ دارای ژن ناقص بوده، ناقل می باشند و می توانند بیماری را به نسل بعدی انتقال دهند.

در ۵۰ درصد زنان ناقل نشانه هایی از عقب ماندگی ذهنی مشاهده می شود.

در افراد نرمال تعداد تکرار CGGدر ژن FMR1 20بار می باشد ولی در افراد بیمار ۲۳۰ تا ۴۰۰ بار تکرار CGGرا مشاهده خواهیم کرد.

اگر تعداد تکرار ۲۹ تا ۲۳۰ باشد، فرد در مرحلهٔ پیش جهش قرار داشته و حامل محسوب می گردد.

در طی اووژنز (و نه اسپرماتوژنز) این اختلال از پیش جهش به جهش کامل تبدیل می شود و نسل بعدی درگیر این اختلال خواهد شد.

اگر Xسالم در یک زن غیرفعال شود، تمام علائم بیماری در او ظاهر می شود و اگر Xدارای اختلال غیرفعال شود، فنوتیپ او تقریبا سالم خواهد بود.

اگر یک زن دارای پیش جهش با یک مرد سالم ازدواج کند ممکن است که پیش جهش مادر طی اووژنز به جهش کامل تغییر یابد و کرومزوم Xمعیوب به نسل بعدی منتقل شود.

اگر این کرومزوم معیوب به پسر منتقل شود، پسر بیمار خواهد شد.

در دختران کرومزوم معیوب در ۵۰ درصد آنها وجود خواهد داشت.

حد تبدیل پیش جهش به جهش کامل در سندرم Xشکننده ۲۳۰ می باشد و این عدد اختصاصی این بیماری بوده و حد تبدیل در اختلالات دیگر متفاوت است.

فرایند تبدیل پیش جهش به جهش کامل در اووژنز فقط در سندرم Xشکننده رخ می دهد و گسترش در بیماری های دیگر مثل هانتینگتون در اسپرماتوژنز رخ می دهد.

در سندرم Xشکننده توالی غیر کدکنندهٔ ژن FMR1درگیر می شود.

در سندرم آتاکسی فردریش توالی تکرارشونده GAAمی باشد و آستانهٔ تبدیل پیش جهش به جهش کامل در این اختلال ۱۰۰ تکرار می باشد. در این سندرم نیز توالی غیرکدکننده درگیر می شود.در سندرم میوتونیک دیستروفی توالی تکرارشونده CTG می باشد و آستانهٔ تبدیل پیش جهش به جهش کامل در این اختلال ۵۰.۰۰۰ تکرار می باشد. در این سندرم نیز توالی غیرکدکننده درگیر می شود. در هانتینگتون و سندرم اسپاینو گلوتئال ماسکولا آتروفی تبدیل پیش جهش به جهش کامل در اسپرماتوژنز رخ داده و ژن کددهنده درگیر می شود.

- اختلالات مربوط به جهش در ژن های میتوکندریایی

ژن های میتوکندریایی و بیماری های مربوطه تنها از مادر به ارث می رسند و به هیچ عنوان از پدر قابل انتقال نیستند.

تمام فرزندان مادرِ بیمار، بیمار می شوند.

- ژنومیک ایمپرینتینگ

در برخی ژن ها میان ژن هایی که از کرومزوم پدری به ارث رسیده اند و ژن هایی که ازکرومزوم مادری به ارث رسیده اند تفاوت هایی وجود دارد.

در نتیجه، اینکه کدامیک دچار اختلال شده است مهم می باشد و موجب تفاوت در تظاهرات بالینی می شود.

ماترنال ایمپرینتینگ یعنی غیرفعال شدن ژن در کرومزومی که از مادر رسیده است.

این غیرفعال شدن در حین گامتوژنز رخ انجام می شود.

پترنال ایمپرینتینگ یعنی غیرفعال شدن ژن در کرومزومی که از پدر به ارث رسیده است و نیز طی گامتوژنز رخ می دهد.

سندرم پرادر-ویلی

با عقب ماندگی ذهنی، کوتاهی قد، چاق بودن، هایپوتونی، دست و پای کوتاه و هایپوگونادیسم مشخص می گردد.

در اکثر مواقع علت آن دلیشن در بازوی بلند کرومزوم ۱۵ پدری می باشد.

سندروم انجلمن

با عقب ماندگی ذهنی، آتاکسی (حرکت مانند عروسک کوکی)، تشنج و خنده های عجیب شبیه جیغ کشیدن (هپی پاپت) مشخص می گردد و هایپوتونی و کوتاه بودن دست و پا از مشخصه های آن نیست.

- ژنومیک ایمپرینتینگ یک فرایند دو مرحله ای است:

۱. ایمپرینت یا غیرفعال شدن ژن.

۲. دلیشن ژنی که در سمت مقابل قرار دارد.

روش های تشخیص

این روش بر روی DNAانجام می شود و حتی برای بافت هایی که توسط فرمالین نگه داری و استیبل شده اند نیز قابل اجرا است.

ولی این روش ها چاقویی دولبه می باشند زیرا تشخیص اضافه داده می شود و بر سیستم درمانی هزینه های اضافه تحمیل می شود.

در زنی با ۳۷ سال سن اگر اختلال ژنتیکی مانند سندرم داون داشته باشد و جنین سقط شود و یا بررسی شود که آیا اختلالات ژنتیکی مادر به جنین منتقل شده است یا خیر و یا در حین بررسی جنین با سونوگرافی اختلالات ظاهری مشاهده می شود، آزمایش سایتوژنیک حتما باید انجام شود.

آزمایش دیگری که برای اطمینان از سلامت جنین انجام می شود، تریپل تست می باشد که در آن AFP (آلفا فتوپروتئین)، uE3 (استریول غیرکونژوکه) و HCG (هورمون گونادوتروپین جفتی انسان) ارزیابی می شود.

از معایب این آزمایش این است که میزان خطای آن بالا می باشد؛ چرا که داده های این آزمایش و آزمایش های دیگر وقتی به یک نرم افزار داده شود نهایتا با یک درصد احتمالی مواجه می شویم.

اگر بعد از تولد نوزاد آنورمالی های متعدد، عقب ماندگی ذهنی و رشدی، نازایی بعد از بلوغ و سایر علائم بالینی که نشان دهنده وجود اختلالات ژنتیکی هستند مشاهده شود، برای نوزاد نیز آزمایش تشخیصی انجام می شود.

اینکه مادر دچار سقط های مکرر خود به خودی شود ممکن است نشان دهنده وجود اختلال کرومزومی در مادر و یا جنین باشد.

در نتیجه برای بررسی های بیشتر باید هم مادر و هم جنین به آزمایش فرستاده شوند.

برای بررسی ژنوم جنین سقط شده یک برش ۱ سانتی متر در ۱ سانتی متر از عضله چهارسر ران و یا راست شکمی انجام می شود و بررسی می شود.

برای بررسی مولکولی DNAروش های متعددی وجود دارد که یکی از آنها شکستن DNAبا استفاده از آنزیم می باشد که به آن رستریکیت آنزیم گفته می شود.

در این روش آنزیم ها به DNAاضافه می شود و اگر DNAنرمال باشد، به سه قطعه شکسته می شود؛ چرا که DNAدر دو جایگاه شکسته می شود.

ولی اگر DNAنرمال نباشد فقط در یک جایگاه شکسته می شود و ما فقط دو قطعه شکسته شده را مشاهده خواهیم کرد.

حال اگر آنزیم ها را به DNAاضافه کردیم و بعد در الکتروفورز قرار دادیم و در حین تحلیل نمودار سه تکه را مشاهده کردیم یعنی DNAنرمال است.

ولی اگر دو قطعه مشاهده شود DNAآنرمال است.

و اگر چهار قطعه مشاهده شود یعنی فرد هتروزایگوت می باشد؛ زیرا یک DNAنرمال (سه قطعه) و یک DNAغیرنرمال (دو قطعه) را دارا است.

برای آشکارسازی در این روش از رنگ آمیزی فلوروسانس استفاده می شود و این روش، یک روش غیرمستقیم است.

در روش PCR، دمای DNAرا با دستگاه ترموسایکلر تا ۹۰ درجه افزایش می دهیم تا DNAدر آن دناتوره شود.

سپس دما را تا ۷۰ الی ۸۰ درجه کاهش می دهیم و نوکلئوتید را به محیط اضافه می کنیم.

آنزیم TAQپلی مراز را نیز به محیط اضافه کرده و یک رشته مکمل در مقابل رشته DNAمی سازیم و این فرایند را تکرار کرده و DNAرا تکثیر می کنیم.

حال اگر نوکلئوتید ها را با فلوروسانس نشان دار کنیمو نوکلئوتید نادرست در ژن مربوطه تشخیص داده می شود.

این روش مستقیم بوده و CMPها می توانند برحسب طولی از DNAکه درگیر کرده اند مینی ساترلایت یا میکرو ساترلایت باشند.

در روش دیگر علیه سانترومر آنتی بادی می سازیم و آنها را نشان دار می کنیم.

به عنوان مثال برای سانترومر کرومزوم ۱۳ آنتی بادی نشان دار ۲ ی سازیم و بعد از آشکار سازی اتصال آنتی بادی نشان دار را در ۳ ناحیه مشاهده می کنیم که نشان دهنده وجود تریزومی ۱۳ می باشد.

بیماری های دوران کودکی

در مطالعه بیماری های دوران کودکی باید کودک را یک بزرگسال کم سن دانست که مثلاً شدت بیماری کوچکتر و کمتر است، به عنوان مثال داروهایی با دوز کم تجویز کنیم و... لذا در کودکان و بزرگسالان تفاوت زیادی در نوع بیماری ها، شدت آنها و نحوه مدیریت شان وجود دارد، بر همین اساس تخصص پزشکی کودکان جدا از سایر تخصص های پزشکی قرار دارد.

در تقسیم بندی دوران کودکی به چهار هفته اول، دوران نوزادی (neonatal) گفته می شود که در این زمینه شاخه ی فوق تخصص نوزادان وجود دارد که در حیطه ی درمان نوزادان (تا ۲۸ روز بعد از تولد) فعالیت می کنند، این موضوع اهمیت دوران نوزادی را می رساند.

از ۲۸ روز تا یک سال بعد از تولد دوران کودکی نام دارد.اگر بچه دوران نوزادی را رد کند معمولاً می توان گفت وضعیت خوب است و اگر یک سال اول را رد کند وضعیت کاملاً خوب بوده مگر اینکه حادثه ای اتفاق بیافتد.

در هر کدام از این دوران ها بیماری ها و علل بیماری های مختلفی وجود دارد که با بقیه ی دوران ها متفاوت است. لذا این موارد غالباً در دوره های مختلف به صورت جدا جدا بررسی می شود، به عنوان مثال در مورد عوامل مؤثر ایجاد اختلالات در بچه ی زیر یک سال بیشتر از همه، عواملی مانند اختلالات مادرزادی و ژنتیکی، اختلالات دوران بارداری، بیماری های مادر و... مطرح است. اما در مورد عوامل مؤثر در سن یک تا چهار سال، اولین علت مرگ و میر، اتفاقات و حوادث (بخصوص فیزیکی) است در رتبه ی دوم هنوز اختلالات مادرزادی و در رتبه ی سوم بدخیمی ها وارد عرصه می شوند. (البته قبل از این سن هم بدخیمی ها وجود دارند اما کمتر شایع اند). در دوران ۵ تا ۱۴ سال هم دوباره حوادث و اتفاقات مطرح است اما با نوع های متفاوت می باشد، در رتبه ی دوم بدخیمی ها (malignancy) قرار دارد. در سنین بزرگتر از ۱۵ سال حوادث و اتفاقات، همچنین خودکشی(suicide) و قتل (homicide) در رتبه اول قرار دارند. پس با تمام این ها بسته به دوران زندگی، تفاوت های بسیاری وجود دارد.

یکسری اختلالات وجود دارد که در تعریف اشتباه می کنیم مثل اشتباه در به کار بردن کلمه مادرزادی و ژنتیکی.

Malformation(بد شکلی)

یعنی یک فرایند رشد مختل درونی هست، مورفوژنز (morphogenesis) مشکل دارد. به عنوان مثال در اختلال مادرزادی قلبی، قلب وجود دارد اما شکل آن مشکل دارد مثلاً دریچه ی اضافی دارد مثال دیگر آنسفالی است که در آن نیمکره ها اختلال دارند.

Disruption

ارگانی که رشدش درست است اما یک عامل بیرونی این ارگان را از بین می برد. مانند اختلال باندهای آمنیوتیک (amniotic bands) که در آن به علت آبریزش حین بارداری، مایع آمنیوتیک کم شده و حالت شناوری جنین در مایع آمنیوتیک از بین می رود و غشا آمنیون می تواند روی قسمت های مختلف بدن مانند دست و پا قرار گرفته و خونرسانی را مختل کند.

Deformation (تغییر شکل)

رشد و شکل درست است اما یک فشار باعث تغییر شکل شده است، مانند بیماری club foot که به علت فشارهای داخل رحمی ایجاد می شود، که معمولاً با ماساژ یا گچ گیری یا جراحی بهتر می شود.

Sequence(سکانس یا توالی)

تعداد زیادی از آنومالی های مختلف وجود دارند اما همه آن ها را می توان به یک عامل ربط داد(در اثر زنجیره ای از پیامد ها که به دنبال یک ناهنجاری اولیه رخ می دهد)، مانند sequence Potter(سکانس پاتر) ← بخشی از مایع آمنیوتیک از ادرار جنین است، لذا در جنینی که آژنزی کلیه دارد و ادرار تولید نمی کند مایع آمنیوتیک کم می شود و به همین علت به بخش های مختلف بدن جنین فشار وارد می شود، به عنوان مثال بر قفسه سینه فشار وارد شده و حرکات تنفسی مختل می شود.تنفس جنین به اینگونه است که مایع آمنیوتیک را به درون ریه هایش می کشد و دوباره به بیرون می دهد، با مختل شدن این حرکات ریه ها نمی توانند رشد کنند و هایپوپلازی ریه ایجاد می شود.

Syndrome (سندروم)

گاهی یک سری عوامل وجود دارد، یک سری آنومالی ها که اینها با هم به ارث می رسند. علت و معلول در همه آنها شناخته نشده ولی در بعضی هایشان مشخص است. مانند سندروم مارفان یا سندروم داون

Agenesis (آژنزی)

یعنی یک قسمت یا ارگان از اول وجود ندارد. مانند بچه هایی که بدون دست به دنیا می آیند که به این حالت آملیا (Amelia) یعنی فقدان کامل یک اندام گفته می شود.

Aplasia (آپلازی)

ارگان، بافت اولیه را دارد اما رشد در همینجا متوقف شده است یعنی رشد بافت اولیه اختلال دارد.

Atresia (آترزی)

ارگانی که باید توخالی باشد اما توپر باقی مانده است.

علل آنومالی ها:

اختلالات کروموزومی یا صفات تک ژنی مندلی

اختلالات مادری- جفتی ← مانند بیماری دیابت مادر که از طریق جفت در جنین تأثیر می گذارد.

عفونت ← مانند روبلای مادرزادی و ....

اگر مادر دیابتی باشد، در بدن جنین بیش از حد انسولین تولید می شود، انسولین خاصیت آنابولیزان دارد پس چربی بیشتری می سازد و وزنش بالا (ماکروزومی) می رود و ... در هنگام تولد به علت افت ناگهانی قند خون، جنین با انسولین بالا دچار هیپوگلیسمی می شود.

موارد دیگر مانند مصرف الکل توسط مادر، مصرف آنتاگونیست های اسید فولیک (جزء داروهای کموتراپی)، مصرف ۱۳-سیس-رتینوئیک اسید برای از بین بردن جوش صورت چون تراتوژن است، مصرف تالیدومید (داروی آرام بخش) و سایر داروهایی که در دوران بارداری ممنوع است.

Termبر اساس هفته بارداری است و LGA, AGA, SGAبر حسب وزن

اما بچه ای به دنیا می آید که قابلیت های حیاتیش مختل شده است. یکی از علل آن پارگی زودرس پرده ها می باشد.

با پاره شدن پرده ها، آبریزش اتفاق می افتد و کودک در معرض فشار های رحمی و عفونت های صعود کننده از واژن به رحم قرار می گیرد

کودک به علل مختلفی مانند عفونت، اختلالات کرومزومی، بیماری های مادر و... ممکن است prematureیا immatureبه دنیا بیاید.

کودکی که رشد داخل رحمی اش کامل نشده و نارس است در معرض یکسری خطر هایی قرار دارد.

مثلا NRDSیا neonatal RDS

خیلی وقت ها سندرم ها یک علل ثانویه نیز دارند.

اگر ما حدس بزنیم که کودک ایمچور و نزدیک به زایمان است، سعی در تعویق زایمان خواهیم داشت و به مادر کورتون تزریق می کنیم. کورتون موجب بلوغ ریه کودک می شود.

با اکسیژن دهی به کودک نارس دو نتیجه ممکن است ایجاد شود

Retrolental dysplasiaیا retinopathy of prematurity

کودک تازه به دنیا آمده مغز، چشم و... ایمچور دارد. مثلا چشمش در حد light perceptionاست و نور و سایه را می بیند.

با اکسیژن رسانی به این کودک VEGFکه مهمترین عامل رگ سازی است مهار می شود (مهمترین عامل تحریک VEGF هایپوکسی است). با قطع کردن اکسیژن دهی VEGFشدید و زیادی ترشح می شود. این VEGFزیاد در شبکیه چشم که هنوز نابالغ است، رگ سازی شدیدی انجام می دهد که باعث موازد زیر می شود:

- خونریزی در شبکیه
- خونریزی در ویتره
- کور شدن کودک

سن استاندارد جنین برای به دنیا آمدن ۳۸ تا ۴۲ هفته است، چون در این سن ارگان های لازم برای ادامه ی حیات جنین رضایت بخش هستند.

برونکو پولمونری دیفرژیا

در این شرایط هنگامی که اکسیژن رسانی با دستگاه را قطع می کنیم در نوزاد حالت خفگی ایجاد می شود. برای این منظور باید میزان اکسیژن را به صورت تدریجی کاهش داد تا نوزاد بتواند با اکسیژن نرمال خود را آداپته کند.

هنگام بررسی ریه این نوزاد خواهیم دید که برونشیول های او ضخیم تر شده و اپیتلیوم تنفسی در او به اسکوموس در آمده است و دیواره آلوئول ها نیز ضخیم و فیبروزه می شوند و در این شرایط با کاهش تدریجی اکسیژن به نوزاد زمان می دهیم تا این این عوارض در او ترمیم یابد.

در صورتی که نوزاد نارس متولد شود، سیستم گوارش او نیز ناکامل بوده و حتی توانایی گوارش شیر مادر را نیز نخواهد داشت. در این شرایط سرم قندی به نوزاد داده می شود و بعد از مدتی شیر با غلظت بسیار پایین داده شده و این شرایط به تدریج ادامه می یابد تا شرایط نوزاد به حالت طبیعی برسد.

اگر به نوزاد نارس غذایی با غلظت بالا داده شود نوزاد به دلیل عفونت های روده ای و سپتمی دچار مرگ می شود. زیرا سد اپی تلیومی روده باریک از بین می رود و نوزاد دچار نکروتایزینگ انتروکولایتیس خواهد شد. علائم آن عبارتند از:

- تب
- بزرگ شدن شکم
- مدفوع کم و بسیار غلیظ
- سپتمی

هیدروپسی فتالیس و زردی زیاد از موارد شایع در کودکان می باشد.

معمولا بعد هفته اول تا هفته دوم گلبول های قرمز جنینی شروع به لیز شدن می کنند و در نتیجه در نوزاد زردی ایجاد می شود. این زردی تقریبا نرمال محسوب می شود اما اگر زردی قبل از این زمان ایجاد شود وضعیت نوزاد خطرناک خواهد بود.

اگر خانمی با گروه خونی Rh منفی با مردی با گروه خونی مثبت ازدواج کند و بچه آنها از نظر Rhمثبت باشد، اگر به هر علتی (آمنیوسنتز یا اصلاح موقعیت سر جنین که در آن را انجام می دهند) مقداری از خون جنین به خون مادر منتقل شود، مادر با آنتی ژن Rh مثبت برخورد می کند و علیه آن آنتی بادی IgM را در ابتدا تولید می کند.

که چون این آنتی بادی نمی تواند از جفت عبور کند، برای جنین اول مشکلی ایجاد نخواهد شد

ولی در اثر این برخورد، سلول خاطره ساخته می شود و در حاملگی های بعدی مادر، این سلول های خاطره در صورت برخورد با آنتی ژن Rh مثبت IgG تولید خواهند کرد که امکان عبور از جفت را خواهند داشت و موجب لیز شدن RBC های جنین می شود.

عوارض آن عبارتند از:

- آنمی
- اکسترا مدیولاری هماتوپوئز
- بزرگ شدن کبد و طحال
- به علت کم خونی و عدم اکسیژن رسانی کافی به قلب، قلب نوزاد نارسا می شود.

خون پشت قلب تجمع پیدا می کند و پس زده می شود و لنف ادم و ورم ایجاد می شود.

گلبول های قرمز تخریب شده و هموگلوبین آزاد می شود و هموگلوبین ها متابولیزه شده و بیلی روبین تولید می شود و نتیجتا نوزاد یرقان می گیرد.

در صورتی که میزان بیلی روبین افزایش یابد و در بایسیک گانگلیون های مغزی رسوب کند موجب بیماری کرنیتیوس می شود.

هیدروپسی غیر ایمنی و علت های این بیماری:

- بیماری قلبی و اختلالات قلبی عروقی می باشد
- اختلالات کرومزومی
- دوقلو هایی که از یکی به دیگری خون منتقل شود
- عفونت

بسیاری از اختلالات مادرزادی مسیرهای متابولیک در دوران نوزادی بروز پیدا می کنند که شیوه تشخیص آن بسیار پیچیده است.

موکوپلی ساکاریدوز یا سیستیک فیبروزیس

در ژن مربوطه یک جهش اشتباه یا میس سنس رخ داده است

حمل و نقل یون ها در غدد اگزوکرین دچار اختلال شده است (به خصوص کلر)

در غدد عرق کانال منتقل کننده کلر که در انتقال سدیم نیز نقش دارد در نتیجه آلرژن مربوطه دچار اختلال شود هم سدیم و هم کلر وارد سلول نمی شوند و در مجرای غدد عرق، عرقی شور و هایپرتن ایجاد می شود.

شیوه تشخیص این بیماری اندازه گیری کلر عرق می باشد زیرا کلر وارد سلول نمی شود.

برای تشخیص، عرق از طریق یک لوله موئینه جمع آوری می شود و بعد عرق شور را با یک محلول برخورد می دهند و برحسب میزان تغییر رنگ تشخیص می دهند که آیا میزان کلر بالاست یا خیر

موارد فوق در غدد عرق رخ می دهد (شوری عرق) اما در دستگاه تنفس اگر ژن مربوطه دچار اختلال شود کلر به مخاط ترشح و سدیم و به دنبال آن آب وارد سلول می شود و در نتیجه ماده مخاطی بسیار غلیظ می شود و حرکت مژک ها دچار اختلال می شود و خلط به بیرون هدایت نمی شود و موجب عفونت های ریوی می شود.

به همین صورت، در پانکراس ترشحات تخلیه نمی شوند و در نتیجه سؤهاضمه و سؤگوارش خواهیم داشت.

در مجرای وازدفران بیضه نیز غلظت بالای اسپرم ها به وزیکول سمینال منتقل نمی شوند و در نتیجه شخص نازا می شود

به دلیل غلظت بالای ترشحات لوله فالوپ، تخمک نمی تواند از این لوله ها عبور کند.

هتروتوپیا کویستوما

بافتی طبیعی در محلی غیرطبیعی ایجاد می شود. مثلا در دیواره معده بافت پانکراس خواهیم داشت.

هامارتوم

بافت در محل نرمال قرار دارد ولی رشد آن نرمال نمی شود.

بسیاری از تومورهای دوران نوزادی و کودکی خوش خیم می باشند که شایع ترین آنها همانژیوم ها هستند.

این همانژیوم ها در بعضی مواقع بر روی اندام ها دیده می شوند.

همانژیوم نباید دستکاری شود چرا که در گذر زمان خود به خود اصلاح می شود.

گاهی همانژیوم ها به صورت می آیند و می توانند عصب ۵ مغزی را نیز درگیر کنند و به رنگ قرمز مایل به بنفش در می آیند که به آنها پورت واین استین می گویند.

این نوع از همانژیوم ها نیز نباید دستکاری شوند؛ چرا که وسیع بوده و از طرفی دیگر چون در ناحیه عصب ۵ قرار دارند، از سوراخ های جمجمه عبور می کنند و به مننژ وارد می شوند.

تومور خوش خیم مجاری لنفاوی

اگر در این فرایند مجاری جدیدی ایجاد شود لنفانژیوم نامیده می شوند.

اما اگر صرفا عروق لنفاوی گشادتر شده اند لنفانژکتازی نامیده می شوند.

آنچه در سندرم ترنر مشاهده می شود گشاد شدن عروق لنفاوی ناحیه گردن می باشد. (سیستیک هایگروما)

تراتوما

تراتوما ها در سه نوع می باشند

مچور تراتوما

ایمچور تراتوما

بدخیمی در تراتوما

در دوران کودکی و نوزادی معمولا خوش خیم می باشند. شایع ترین محل آن ساکروم بوده که گاهی بسیار بزرگ می باشد (حتی به اندازه خود کودک) و معمولا با جراحی مشکل حل می شود.

میزان تومور در دستگاه خون سازی (لنفوم ها)، دستگاه عصبی، کلیه و استخوان شایع تر است.

تومورهایی که در دوران کودکی ایجاد می شوند از نظر ویژگی بافت شناسی بسیار به یکدیگر شبیه می باشند.

در نتیجه به همه آنها اسمال راند سل تومور می گوییم. این تومور میتواند لوسمی، لنفوم، استئوسارکوم، نوروبلاستوم، نفروبلاستوم، هپاتوبلاستوم و... باشد.

نوروبلاستیک تومور

شایع ترین مکان آن مدولای غده آدرنال می باشد که معمولا در ۱ و نیم سالگی رخ می دهد. یکی از علائم آن در ناحیه کلیه یکسان نبودن دو طرف است.

اگر بخواهیم این تومور را درمان کنیم، از حالت تومور مهاجم ابتدایی به یک تومور بالغ تبدیل می شود.

در حین بررسی میکروسکوپی

به شکل اسمال راند سل (سلول گرد ریز) مشاهده می شود.

در زمینه بین سلول ها حالتی رشته رشته دیده می شود

هومر رایت روزت (سلول ها دور هم تجمع یافته و میانه آنها خالی می باشد و حالتی شبیه گل ایجاد می شود.

اگر تشخیص بر نوروبلاستوم بودن تومور باشد باید برای آنکولوژیست به طور کامل مشخص کنیم که در کدام کتگوری آن را قرار داده ایم.

بر حسب سن، ویژگی های بافت شناسی باید مشخص کرد که فیوربل می باشد یا آنفیوربل

گاهی برای تشخیص قابل درمان یا غیر قابل درمان بودن آن نمونه به آزمایشگاه ژنتیک و بر حسب اطلاعات ژنومی مشخص خواهد شد.

به شکل توده شکمی تبدیل می شود

همراه تب می باشد

در سنین بزرگسالی به دلیل عدم تشخیص امکان متاستاز دارد (حتی بافت زیر پوست که به آن بلوبری مافین ببیی گفته میشود که آبی رنگ می باشد).

برای اطمینان از وجود یا عدم وجود نوروبلاستوم، بیوپسی لازم است. اما در ۹۵ درصد مواقع کاتیکول های آمینی یعنی هموبالینیک اسید یا وانیلیل مندیلیک اسید افزایش شدید ترشحی را شاهد هستیم.

پس اگر میزان این دو کاتیکول بسیار بالا باشد می توان با توجه به وجود در آدرنال تقریبا با قطعیت نوروبلاستوم را تشخیص داد.

در ۵ درصد مواقع این مواد مقدار نرمال دارند ولی نوزاد نوروبلاستوم دارد و برای اطمینان بیوپسی لازم است.

نفروبلاستوم یا ویلمز تومور

شایع ترین تومور کلیه در نوزادان است و در ۱۰ تا ۱۵ درصد موارد هر دو کلیه را درگیر می کند.

می تواند همراه سایر مالفورماسیون ها همراهی داشته باشد.

- وگر wager سندروم

با آنیریدیا، جنیتال آنومالی و عقب ماندگی ذهنی مشخص می گردد و ۳۳۵ برابر احتمال ابتلا به سندرم ویلمز را افزایش می دهد. در این بیماری ژن WT1 دچار جهش می شود.

- دنیس دراش Denis-Drash سندرم

دیسژنزی گونادال و نفروپاتی دارد و ژن WT1 به روش دامیننت نگاتیو دچار جهش شده است به طوری که حتی ژن سالم نیز عملکرد نرمال نخواهد داشت.

- بکویک ویدمان Beckwith-Wiedmann سندرم

ارگانومگالی، همی هایپرتروفی، اومفالوسل، ماکرومگالی و سلول های بزرگ در کورتکس آدرنال مشاهده می شود. در ژن WT2 به روش ژنومیک ایمپرینتینگ جهش رخ می دهد.

شیوه تشخیص ویلمز تومور

- عدم تقارن رشد در دو طرف نوزاد
- بزرگی شکم
- کلیه ای که درگیر ویلمز تومور می باشد همانند توپ است. توپی شکل بودن کلیه ویژگی بسیار تیپیک می باشد که در صورت مشاهده بدون نیاز به بررسی های پاتولوژیست، کلیه باید برداشته شود. کلیه در این عمل باید به صورت توتال نفریک تومی برداشته شود و کپسول کلیه نباید سوراخ شود. اگر عمل برداشتن کلیه با تاخیر انجام شود احتمال عود افزایش می یابد.

در زیر میکروسکوپ، بافتی که از کلیه دارای ویلمز تومور برداشته شده است باید این سه ویژگی تیپیک را داشته باشد

- بلاستمال: سلول های آن دیفرنشیتد اسپوران سل می باشند.
- استرومال: بافت همبند می باشند که به صورت فیبرو دیده می شوند.
- اپی تلیال: همانند غدد می باشند.

در ویلمز تومورها معمولا جزء بلاستمال غالب می باشد.

منبع تولید آنتی بادی A و B

- باکتری های روده ای
- غذاهایی که توانایی حساسیت زایی داشته باشند
- غبارهایی که تنفس می کنیم

به طور طبیعی علیه آنتی ژن Rh در خون آنتی بادی وجود ندارد ولی اگر برخوردی صورت بگیرد، ابتدا IgM و سپس IgG تولید می شود.